Complexité de comptage.

1 Problèmes de comptage.

Exemple 1. Les problèmes $\sharp$Sat,[1] $\sharp$Cliques, $\sharp$CouplPar sont des problèmes de comptage.

$\sharp$Sat	**Entrée.** Une formule booléenne ϕ **Sortie.** Le nombre de valuations qui satisfont ϕ
$\sharp$Cliques	**Entrée.** Un graphe G **Sortie.** Le nombre de cliques dans G
$\sharp$CouplPar	**Entrée.** Un graphe biparti G **Sortie.** Le nombre de couplages parfaits dans G

Définition 1. On définit $\sharp\mathsf{P}$ comme la classes des fonctions $f : \Sigma^\star \to \mathbb{N}$ telles qu'il existe $A \in \mathsf{P}$ et un polynôme p tel que

$$f(x) = \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in A\}.$$

Cette définition est analogue à NP pour les problèmes de comptage.

1. Le problème $\sharp\text{Sat}_\text{D}$ vu au chapitre précédent est la version *décision* du problème $\sharp$Sat vu ici.

Définition 2. Le ***permanent*** d'une matrice A de taille $n \times n$ est défini comme

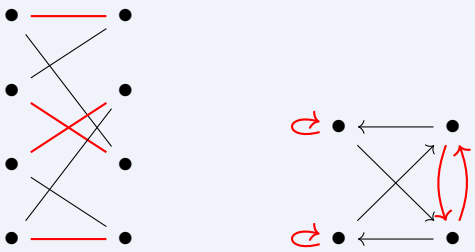
$$\mathrm{perm}(A) := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

(Il correspond au déterminant sans le facteur $\epsilon(\sigma)$, signature de la permutation σ.)

Exemple 2. Pour des matrices à entrée dans $\mathbb{N}$, on a $\mathrm{perm} \in \sharp\mathsf{P}$ car

$$\mathrm{perm}(A) = \#\{(\sigma, y) \mid \underbrace{1 \leq y \leq a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}}_{\text{se vérifie en temps polynomial}}\}.$$

On peut interpréter le permanent en combinatoire : pour une matrice $A \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^{n^2}$, le permanent $\mathrm{perm}(A)$ compte le nombre de couplages parfaits dans le graphe biparti correspondant (A est la matrice d'adjacence de G). En effet, à une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ correspond à un couplage parfait comme montré ci-dessous.



$\sigma : \big(1 \mapsto 1 \quad 2 \mapsto 3 \quad 3 \mapsto 2 \quad 4 \mapsto 4\big)$

Figure 1 | *Interprétation combinatoire du permanent*

Le permanent compte aussi le nombre de couvertures en cycle dans les graphes orientés. Les cycles de la permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$

correspondent exactement aux cycles du graphe.

Remarque 1.

- La classe $\sharp\mathsf{P}$ est « plus dure » que NP : on a $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{P}^{\sharp\mathsf{P}}$.
- La classe $\sharp\mathsf{P}$ est « plus simple » que PSPACE : on a $\sharp\mathsf{P} \subseteq \mathsf{FPSPACE}$ où $\mathsf{FPSPACE}$ est l'ensemble des *fonctions* calculables en temps polynomial.
- On a même que la classe $\sharp\mathsf{P}$ est plus dure que PH (théorème de Toda).

2 La $\sharp\mathsf{P}$-complétude.

Définition 3. On dit qu'une fonction $f \in \sharp\mathsf{P}$ est $\sharp\mathsf{P}$***-complète*** si, pour tout $g \in \sharp\mathsf{P}$, il existe des fonctions I et O calculables en temps polynomial telles que

$$g(x) = O(f(I(x))).$$

Dans ce cas, je noterai $(I, O) : g \leq_\sharp f$.

Si O est la fonction identité alors on dit que la réduction est ***parcimonieuse***.

La plupart des réductions entre problèmes (de comptages associés à des problèmes) NP-complets sont parcimonieuses. Ainsi, $\sharp$Sat, $\sharp$ChemHam, *etc* sont $\sharp\mathsf{P}$-complets par des réductions parcimonieuses.

$\sharp$ChemHam	**Entrée.** Un graphe G **Sortie.** Le nombre de chemins hamiltoniens dans G

On peut composer des réductions.

Lemme 1. Si $(I_1, O_1) : f_2 \leq_\sharp f_1$ et $(I_2, O_2) : f_3 \leq_\sharp f_2$ alors on a

$$O_2(O_1(f_1(I_1(I_2(x))))) = O_2(f_2(I_2(x))) = f_3(x),$$

d'où $(I_1 \circ I_2, O_2 \circ O_1) : f_3 \leq_\sharp f_1$.

Théorème 1. Le problème $\sharp$CircuitSat est $\sharp$P-complet.

$\sharp$CircuitSat	**Entrée.** Un circuit booléen C avec n variables **Sortie.** Le nombre de valuations qui satisfont C

Preuve. Soit $f \in \sharp\mathsf{P}$. Il existe $A \in \mathsf{P}$ et p tels que

$$f(x) = \#\{y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \mid \langle x, y\rangle \in A\},$$

que l'on peut réécrire en

$$f(x) = \#\{y \in \{\mathtt{0},\mathtt{1}\}^{p(n)} \mid C_n(x, y) = \mathtt{1}\},$$

où C_n est un circuit à $n + p(n)$ variables, car $A \in \mathsf{P}$. Or, c'est une instance de $\sharp$CircuitSat. □

Théorème 2. Le problème $\sharp$Sat est $\sharp$P-complet.

Preuve. On réalise une réduction parcimonieuse à partir de $\sharp$CircuitSat. On introduit une variable booléenne z_g à chaque porte g du circuit. Ainsi, pour une porte $\wedge$ sur g_1 et g_2, on peut exprimer « $z_g = z_{g_1} \wedge z_{g_2}$ » avec la formule

$$(z_g \vee \bar{z}_{g_1} \vee \bar{z}_{g_2}) \wedge (\bar{z}_g \vee \bar{z}_{g_1}).$$

(C'est la même réduction que CircuitSat $\leq_{\mathrm{P}}$ Sat.) La réduction est parcimonieuse (une unique valeur possible pour chaque z_g). □

Est-ce que ♯CouplPar est ♯P-complet ?

On sait que ♯CouplPar ne peut pas être ♯P-complet pour les réductions parcimonieuses (si $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$) car sinon on aurait

$$\sharp\textsc{Sat}(\phi) = \sharp\textsc{CouplPar}(I(\phi)),$$

or on peut décider si $\sharp\textsc{CouplPar}(I(\phi)) \geq 1$ et donc on pourrait décider Sat en temps polynomial.

Théorème 3 (Valiant)**.** Compter le nombre de couplages parfaits dans un graphe biparti est ♯P-complet.

Pour montrer ce théorème, on montre d'abord que perm est ♯P-complet.

Le permanent, en toute généralité, s'interprète comme

1. la somme des poids des couplages parfaits (défini comme le produit des poids des arêtes) dans un graphe biparti ;
2. la somme des poids des couvertures par cycles dans un graphe orienté.

Le ***gadget du XOR*** est le gadget ci-dessous.

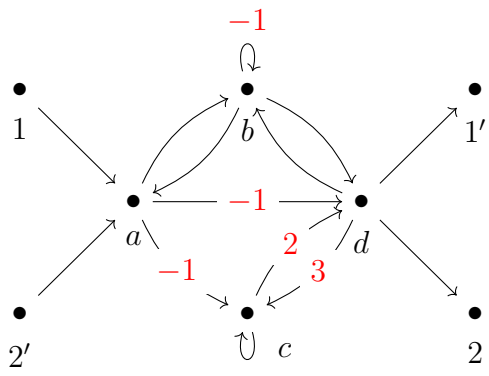
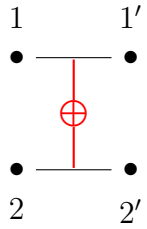


Figure 2 | *Gadget du XOR*

On s'autorisera à brancher le gadget du XOR comme ci-dessous, en retirant les arêtes $11'$ et $22'$. On note G' le graphe ainsi obtenu.



On a que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G}} \text{poids}(C) = 4 \times \sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G \text{ qui} \\ \text{contient } 11' \textbf{ ou} \\ \textbf{exclusif } 22'}} \text{poids}(C).$$

On l'admet, cela pourra être vu en TD.

Le ***gadget de clause*** (noté G_c) est le gadget en figure 3, représenté ici pour la clause $x \vee y \vee \bar{z}$.

La propriété du gadget de clause est la suivante : pour tout sous-ensemble strict de X de l'ensemble Y des trois arcs extérieurs, il existe une couverture par cycles unique qui contient uniquement les arcs de X parmi ceux de Y. On n'a aucune couverture par cycle qui utilise tous les arcs de Y.

On a, pour une clause c, que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G_c}} \text{poids}(C) = 4^3 \ \#\text{Assignations satisfaisant } c.$$

Au final, on obtient un graphe G tel que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G}} \text{poids}(C) = 4^m \underbrace{\#\text{Assignations satisfaisant } \phi}_{\sharp\textsc{Sat}(\phi)},$$

où m est le nombre d'occurrences de littéraux dans ϕ. C'est ce facteur 4^m qui fait que la réduction n'est pas parcimonieuse.

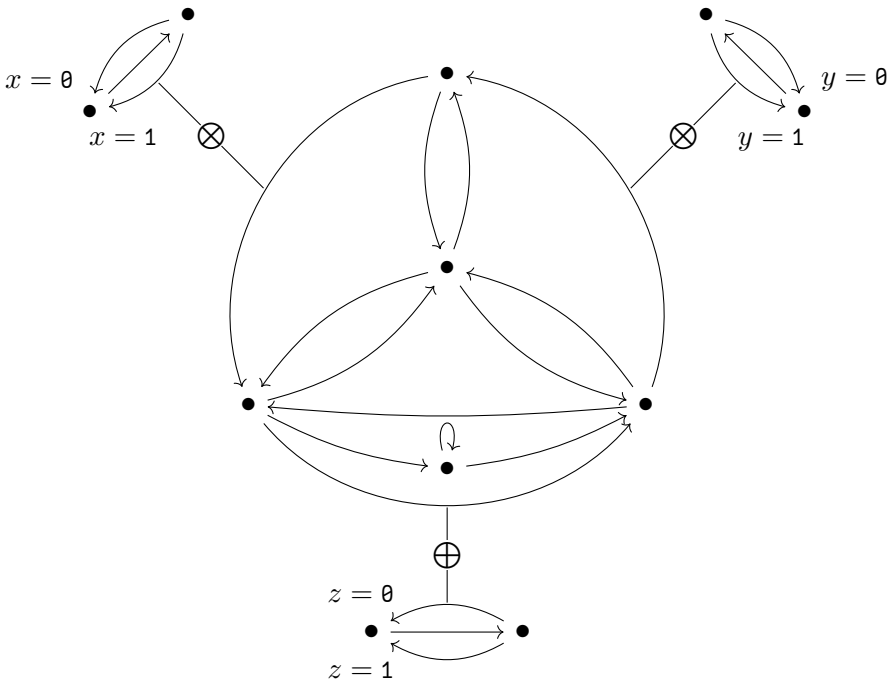


Figure 3 | *Gadget de la clause $x \vee y \vee \bar{z}$*